



Direccionamiento IP

IP

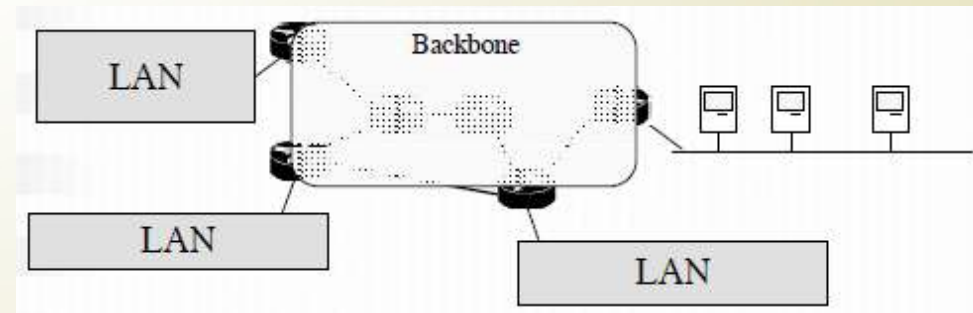
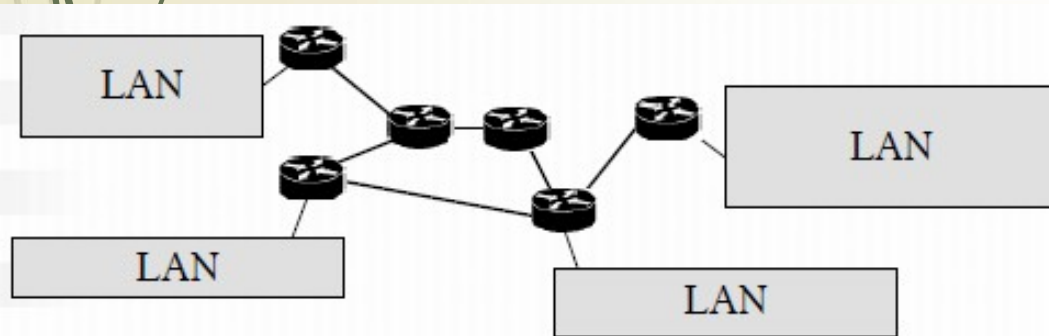
- Es un protocolo de nivel de red
- Nos va a permitir enviar paquetes entre redes diferentes
- Las redes pueden ser de tecnologías diferentes, la forma de direccionar a los interfaces a nivel de enlace puede ser diferente
- IP ofrece un espacio de direcciones único para todos los interfaces conectados a la red
- Las direcciones IP son números de 32 bits
- Además se organizan en grupos o redes de forma que sea más sencillo para los encaminadores saber dónde (en qué red) está conectada la máquina de cierta IP

Esquemas de direccionamiento IP

- Vamos a ver desde una perspectiva histórica cómo ha evolucionado la forma de crear redes y subredes IP
- Veremos:
 - Direccionamiento Classful
 - Subnetting
 - VLSM (Variable Length Subnet Masks)
 - Supernetting
 - CIDR (Classless InterDomain Routing)
- Hay que tener claro que la técnica actual empleada es CIDR pero resultará útil entender los conceptos uno a uno como se fueron creando.

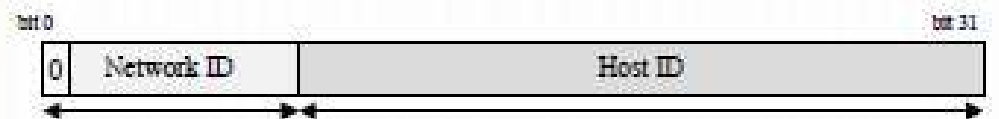
Direccionamiento Classful

- Originalmente Internet era la interconexión de una serie de LANs
- Cada LAN tiene un router de acceso que la conecta con el backbone de Internet (en sus comienzos, ARPANET) y así con las otras redes
- A cada LAN se le asigna un rango de direcciones IP



Direccionamiento Classful

- Se pensó que podría haber redes de diferentes tamaños (respecto a número de hosts conectados)
- Se crearon 3 tipos de redes: Clase A, Clase B y clase C
- En las direcciones de una red de clase A:



- El primer bit vale siempre 0 con lo que el primer byte puede ir de 0 a 127 (...)
- Junto con los siguientes 7 bits forman el identificador de la red o *Network ID* ...
- Los últimos 24 bits son el identificador del host o *Host ID*...
- Algunas direcciones son especiales:
 - La dirección de *Host ID*=0 es la dirección que hace referencia a toda la red
 - La dirección de *Host ID*= "todo 1s en binario" es la dirección que hace referencia a todos los hosts de la red (dirección de broadcast de red)
- Dentro de cada red hay $(2^{24}) = 16.777.216$, más de 16 millones de direcciones IP posibles con lo que podríamos tener $(2^{24}) - 2$ hosts (la dirección de la red y la de broadcast no son válidas para hosts)
- Algunos identificadores de red están reservados y tienen un significado especial:
 - El *Network ID*=0 hace referencia a "esta red", la red en la que se esté
 - El *Network ID*=10 está reservado para redes privadas
 - El *Network ID*=127 está reservado para los interfaces de loopback
- Hay $(2^7)-3=125$ posibles redes de clase A

Direccionamiento Classful

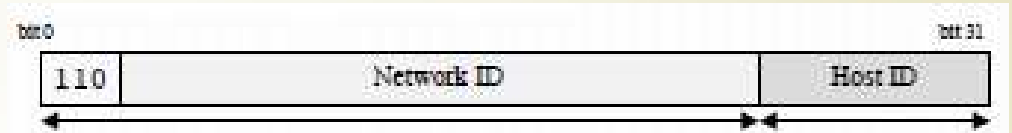
- En las direcciones de una red de clase B:



- Los dos primeros bits valen siempre 10 con lo que el primer byte vale siempre entre 128 y 191 (...)
- Junto con los siguientes 14 bits forman el identificador de la red o *Network ID*...
- Los últimos 16 bits son el identificador del host o *Host ID*...
- Algunas direcciones son especiales:
 - *La dirección de Host ID=0 es la dirección que hace referencia a toda la red*
 - *La dirección de Host ID="todo 1s en binario" es la dirección de broadcast de la red*
- Dentro de cada red hay $(2^{16}) - 2 = 65.534$ direcciones IP posibles para hosts
- Algunos identificadores de red están reservados y tienen un significado especial:
 - El Network ID=169.254 se emplea cuando el host no obtiene configuración IP ni manual ni automática
 - Los Network IDs desde 172.16 a 172.31 están reservados para redes privadas
- Hay $(2^{14}) - 17 = 16.367$ posibles redes de clase B

Direccionamiento Classful

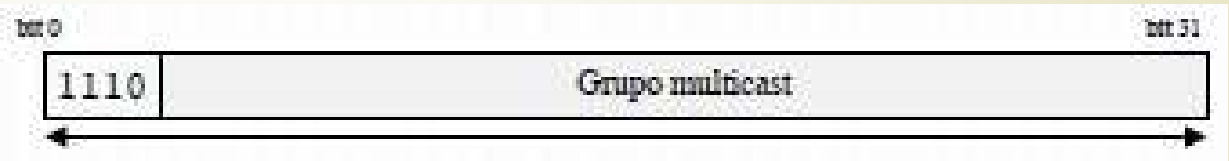
- En las direcciones de una red de clase C:



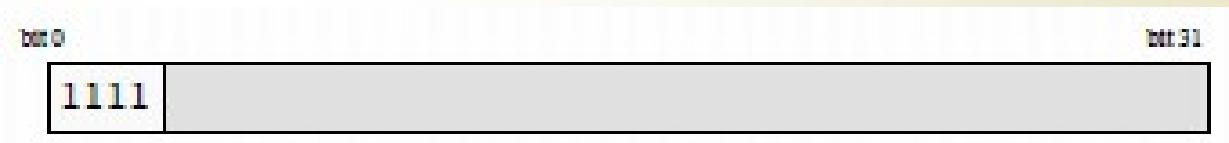
- Los tres primeros bits valen siempre 110 con lo que el primer byte vale siempre entre 192 y 223 (...)
- Junto con los siguientes 21 bits forman el identificador de la red o *Network ID*...
- Los últimos 8 bits son el identificador del host o *Host ID*...
- Algunas direcciones son especiales:
 - *La dirección de red (Host ID=0) y la de Broadcast (todo 1s)*
- Dentro de cada red hay $(2^8) - 2 = 254$ direcciones IP posibles para hosts
- Algunos identificadores de red están reservados y tienen un significado especial:
 - El Network ID=192.0.2 se llama la “TEST-NET”, se emplea en ejemplos de documentación y no en Internet
 - Los Network IDs desde 192.168.0 a 192.168.255 están reservados para redes privadas
 - Los Network IDs 192.18.0 y 192.19.255 están reservados para pruebas de prestaciones de equipos de red
- Hay $(2^{21}) - 769 = 2.096.383$ posibles redes de clase C

Direccionamiento Classful

- Y el resto de las direcciones?
- Existe lo que se llama la Clase D:



- Se emplean para el Multicast IP
- Junto con los siguientes 28 bits forman el identificador de un *Grupo Multicast* (...)
- Los cuatro primeros bits valen siempre 1110 con lo que el primer byte vale siempre entre 224 y 239 (...)
- Vale, pero y el resto?
- Existe lo que se llama la Clase E:



- Están “reservadas para su futuro uso”
- Los cuatro primeros bits valen siempre 1111 con lo que el primer byte vale siempre al menos 240 (...)
- Hay una dirección IP más que es especial, la todo 1s: 255.255.255.255
 - Se llama la dirección de “broadcast limitado”
 - Hace referencia a todos los hosts de la red
 - Paquetes a esa dirección destino nunca deben ser reenviados por los routers.

Direccionamiento Classful

¿Por qué así?

- Los routes emplean el Network ID para decidir por dónde deben reenviar un paquete
- Cuando reciben un paquete deben averiguar rápidamente cuál es el Network ID de la red a la que pertenece el destino
- Si el primer bit es un 0 entonces pertenece a una red de clase A y el NetID son los primeros 8 bits
- Si el primer bit es un 1 pero el segundo un 0 entonces pertenece a una red de clase B y el NetID son los primeros 16 bits
- Si los dos primeros bits son 1 pero el tercero es un 0 entonces pertenece a una red de clase C y el NetID son los primeros 24 bits
- En la propia dirección IP está codificado el número de bits del NetID
- Son comprobaciones rápidas de realizar
- Cuanto menos tiempo emplee el router con cada paquete más paquetes podrá procesar por segundo

Direccionamiento Classful - Ejemplos

Convierto a binario (truco):

- 192.168.20.25 → convierto el 25

192.168.20

	128	64	32	16	8	4	2	1
25 →	0	0	0	1	1	0	0	1

$\begin{array}{r} 25 \\ -16 \\ \hline 9 \end{array}$ $\begin{array}{r} 8 \\ -8 \\ \hline 0 \end{array}$

Convierto a binario

Direccionamiento Classful - Ejemplos

Indica dirección de Red y Broadcast:

- 18.120.16.250 / mask: 255.0.0.0
- 18.120.16.255 / mask: 255.255.0.0

<u>2</u>	Red	Broadcast
<u>18</u> 120.16.250 → 255.0.0.0	18.0.0.0	18.255.255.255
18. 120.16.255 (255.255) 0.0 →	18.120.0.0	18.120.255.255

Direccionamiento Classful - Ejemplos

Describe las siguientes direcciones:

- 32.45.65.21
- 130.206.160.0
- 63.0.0.0
- 193.45.234.255
- 10.12.145.1
- 1.0.0.0
- 127.0.0.1
- 187.45.0.0
- 25.45.0.0

Direccionamiento Classful

Envío y reenvío de paquetes

- ¿Cómo actúan los hosts?:
 - Tienen configurado:
 - Su dirección IP
 - La dirección IP que tiene el router de salida de su LAN en el interfaz conectado a la misma
 - Pueden averiguar el NetID de su LAN a partir de su IP
 - Dada la IP del destino al que desean enviar un paquete :
 - Calculan el NetID de la red a la que pertenece
 - ¿Es el mismo que el de mi red?
 - Sí: está en mi red, se lo envío directamente (a su MAC)
 - No: está en otra red, se lo envío al router (a la MAC del router)

Direccionamiento Classful

Envío y reenvío de paquetes

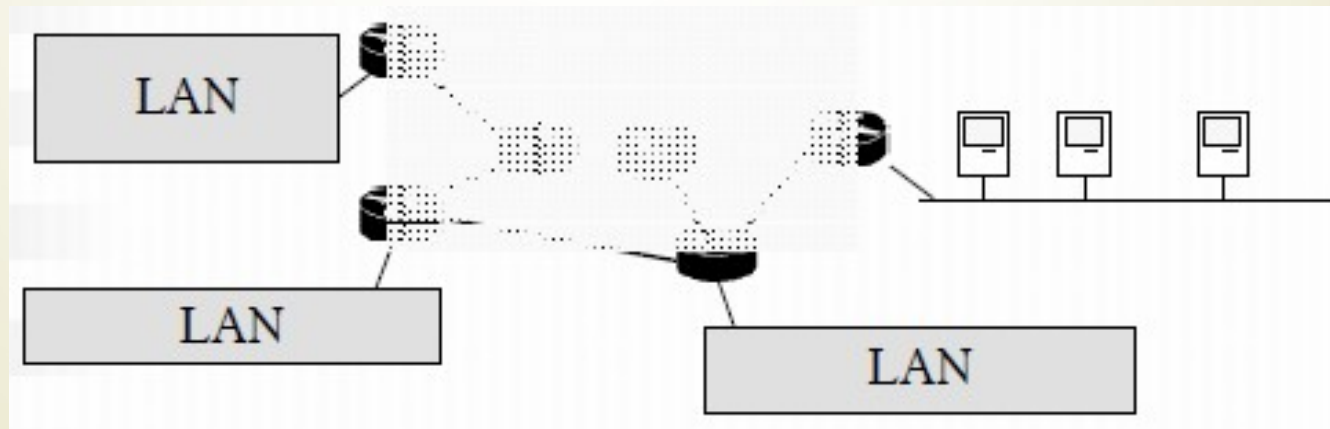
- ¿Cómo actúan los routers?:
 - Sin estado. Toman decisiones paquete a paquete.
 - Tienen configurado:
 - La dirección IP de cada uno de sus interfaces (cada interfaz está en una LAN y por lo tanto tiene una IP de dentro de esa LAN)
 - Una *tabla de rutas* que indica por dónde enviar el paquete según el destino del mismo

Red destino	Next-hop	Interfaz

- Si recibe un paquete que no es para ninguna de sus direcciones IP:
 - Busca en la tabla si hay alguna fila que en el campo *Red destino* tenga esa dirección IP
 - Sí: Es una ruta a ese host en concreto, lo envía según indica la fila
 - No: Calcula el NetID de la red a la que pertenece esa IP y busca una ruta a esa red en la tabla. ¿Encuentra una entrada?
 - Sí: Es una ruta a esa red, lo envía según indica la fila
 - No: Busca en la tabla una *ruta por defecto*. ¿Encuentra una?
 - Sí: Lo envía según indica la fila
 - No: No sabe cómo hacer llegar el paquete al destino. Lo descarta (lo tira)

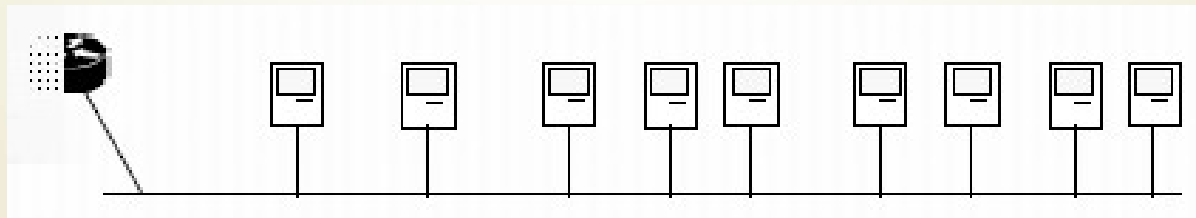
Subnetting

- El esquema Classful ocasionaba ciertos problemas prácticos:
 - Las redes pueden llegar a ser muy grandes
 - Una red de clase A contiene direcciones para millones de hosts pero es difícil que una tecnología de LAN soporte esa cifra de máquinas conectadas
 - Podemos necesitar conectar dentro de la red con otro tipo de tecnología que nos permita llegar mayores distancias
 - Puede que el tráfico de broadcast a nivel de enlace sea demasiado abundante y queramos reducir el tamaño de la red



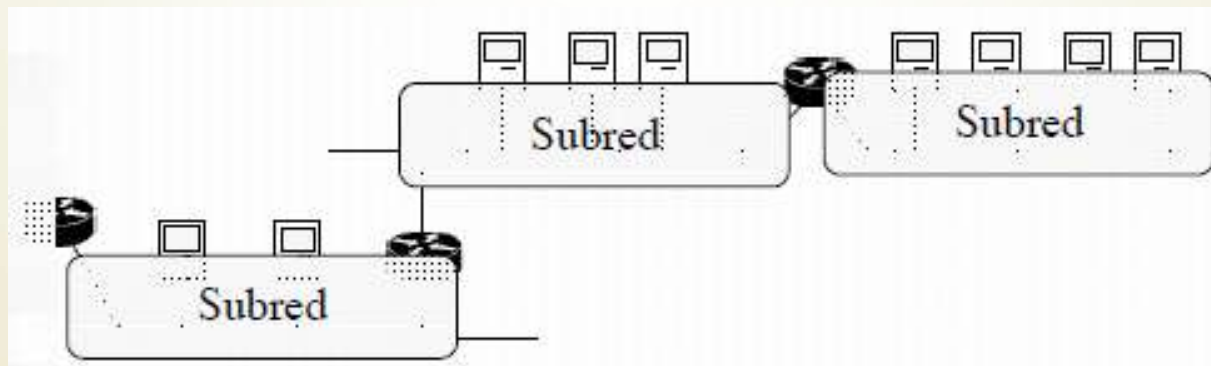
Subnetting

- Empezó como una solución interna practicada por algunas redes muy grandes hasta que se estandarizó
- También llamado FLSM (Fixed Length Subnet Masks)
- Desde el exterior es como si la LAN no hubiera cambiado
- En el interior se divide la LAN en LANs más pequeñas interconectadas por routers



Subnetting

- Empezó como una solución interna practicada por algunas redes muy grandes hasta que se estandarizó
- También llamado FLSM (Fixed Length Subnet Masks)
- Desde el exterior es como si la LAN no hubiera cambiado
- En el interior se divide la LAN en LANs más pequeñas interconectadas por routers...

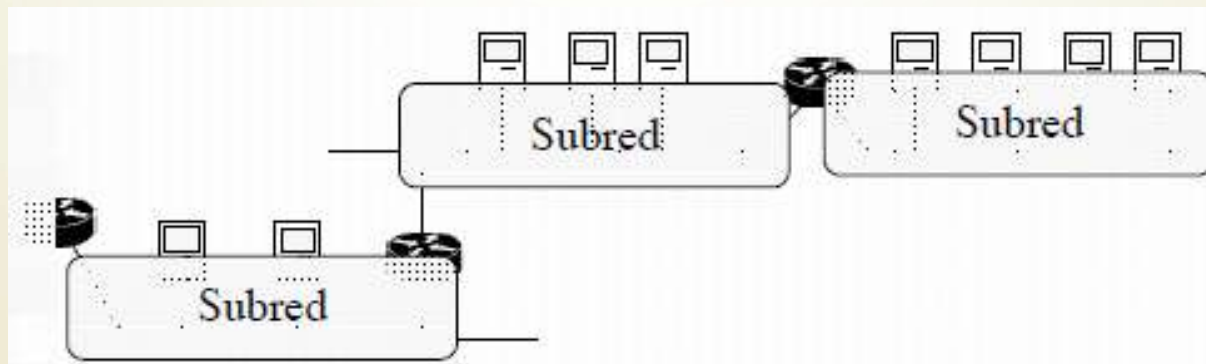


Subnetting

- Generalmente se aplicó en redes de clase B porque:
 - Redes de clase A hay muy pocas
 - Las de clase C son muy pequeñas (solo 254 hosts)
- Lo que se hace es dividir la parte del HostID en dos...



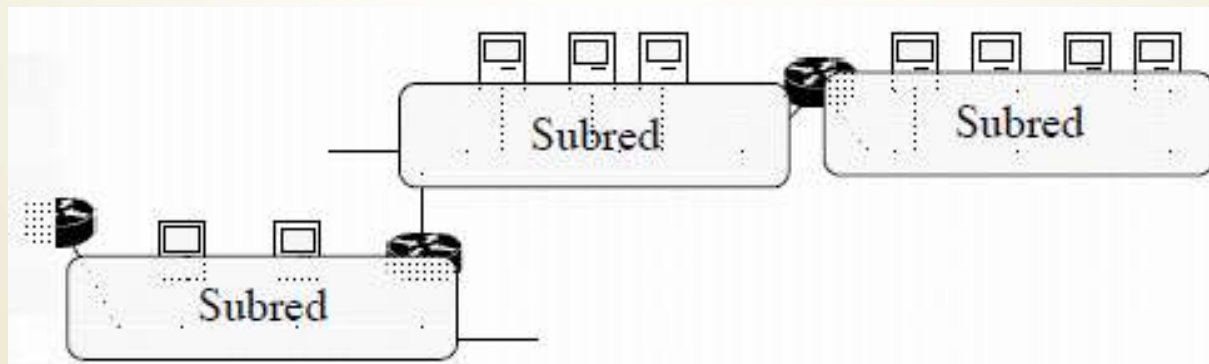
- A la primera parte se le llama el *Subnetwork ID* e identifica a la Subred dentro de la Red
- La segunda parte es el Host ID e identifica al host dentro de la Subred
- A la concatenación del Network ID y el Subnetwork ID se le llamó el *Extended Network ID*



Subnetting

- El Subnetwork ID puede tener cualquier número de bits entre 2 y la longitud del Host ID original menos 2 (al menos 2 bits para el Host ID)
- ¿Cómo sabemos dónde acaba el Extended Network ID?
 - Se añade a la configuración de los interfaces de red otro número de 32 bits
 - Este número se llama la *máscara*
 - La máscara tiene 1s en el Extended Network ID y 0s en el Host ID

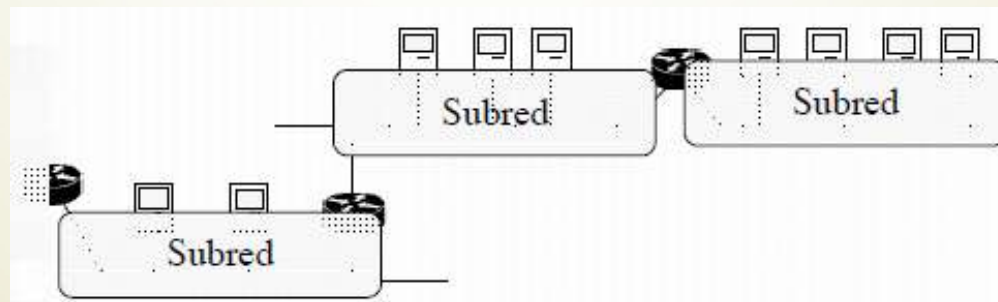
11111.....111	000.....00
---------------	------------



Subnetting

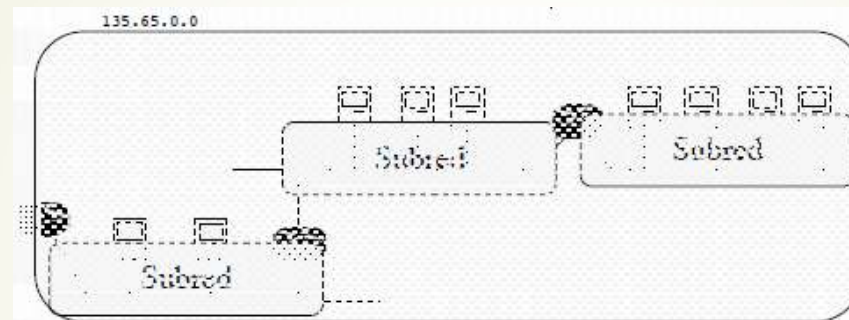
bit 0			bit 31
10	Network ID	Subnetwork ID	Host ID
11111.....111			000.....00

- La máscara está asociada al interfaz de red
- Debe ser la misma para todos los interfaces conectados a esta red
- Aparecen nuevas direcciones reservadas:
 - La dirección con el Host ID a 0s es la dirección de la Subred
 - La dirección con el Host ID a 1s en la dirección de broadcast de la Subred
 - El Subnetwork ID todo 0s hace referencia a toda la red así que no se puede emplear para identificar a una subred (la dirección de esa subred se confundiría con la de la red)
 - El Subnetwork ID todo 1s hace referencia a todas las subredes, tampoco se puede emplear para identificar a una subred (la dirección de broadcast de esa subred se confundiría con la de toda la red)



Subnetting - Ejemplo

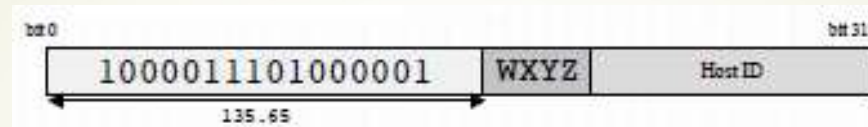
- Supongamos que nuestra LAN tiene asignada la red 135.65.0.0
- Queremos separar nuestra red en varias subredes como se ve en la figura



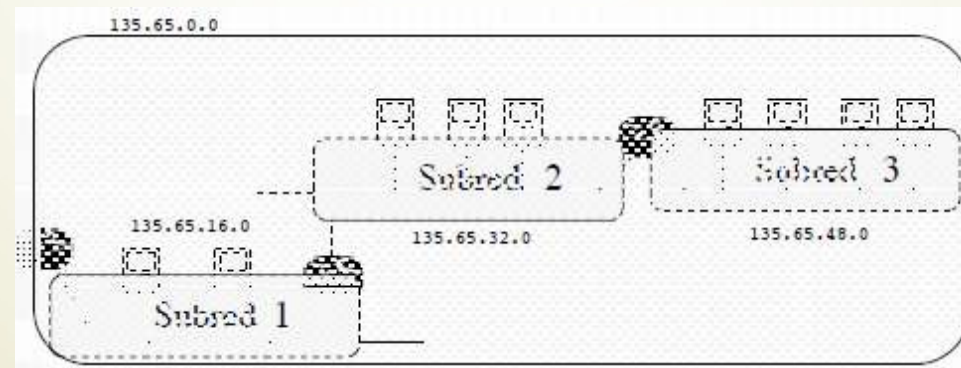
- ¿Cuál es el número mínimo de bits que debe tener el Subnetwork ID si deseo crear 3 subredes?...
- Con 2 bits tengo 4 posibles valores del subnetwork ID (00, 01, 10 y 11) pero 2 de ellos están reservados así que solo me quedan 2 (como se ve menos de 2 bits no dejaría ninguno libre)
- Con 3 bits tengo 8 posibles valores del subnetwork ID, menos los 2 reservados me deja 6 identificadores de subred diferentes. Este sería el mínimo.
- El resto de bits los puedo repartir entre el subnetwork ID y el host ID como quiera:
 - Cuantos más haya en el subnetwork ID más subredes podré crear en el futuro
 - Cuantos más haya en el host ID más hosts podré direccionar en cada subred

Subnetting - Ejemplo

- Supongamos que decidimos emplear 4 bits para el subnetwork ID:

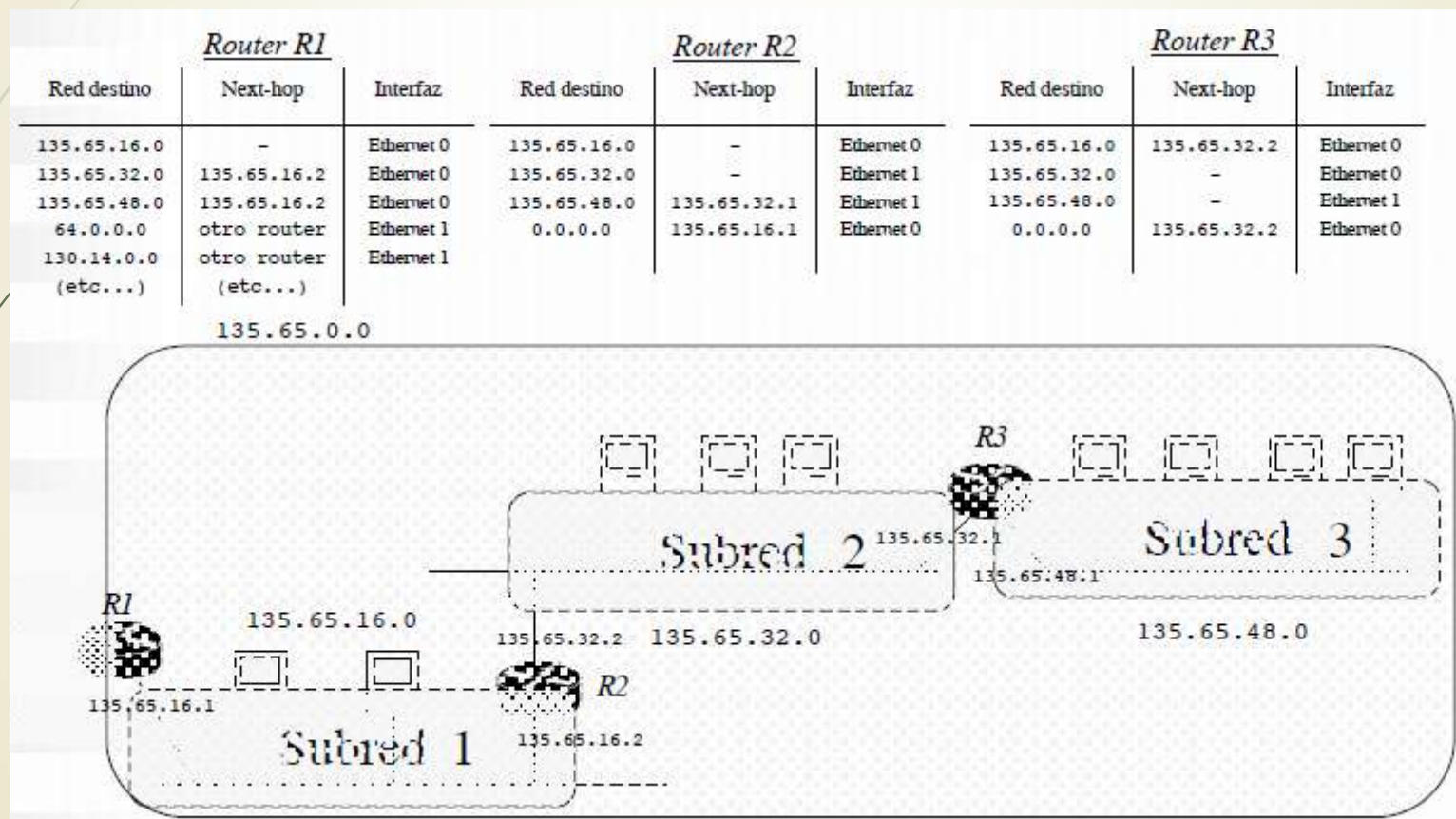


- Numeramos las subredes con esos 4 bits WXYZ. Por ejemplo, empleamos 0001, 0010 y 0011
- La dirección de la red 0001 será: 10000111010000010001000000000000 = 135.65.16.0
- La máscara a emplear por todos los interfaces de la red será:
 1. 1111111111111111111111110000000000000000 = 255.255.240.0
- Por ejemplo las direcciones para hosts de la subred 2 irán de la 135.65.32.1 a la 135.65.47.254 y la dirección de broadcast de la subred será 135.65.47.255



Subnetting - Ejemplo

- Supongamos la siguiente asignación de direcciones a los interfaces de los routers:
- Las tablas de rutas de los routers de la red serán:



Subnetting

Envío y reenvío de paquetes

- ¿Cómo actúan los hosts?:
 - Tienen configurado:
 - Su dirección IP
 - La máscara de red
 - La dirección IP que tiene el router de salida de su LAN en el interfaz en la misma
 - Pueden averiguar el Extended Network ID de su subred aplicando a su dirección IP la máscara con una operación AND de bits. Por ejemplo:

IP 129.65.19.54 =	10000001010000010001001100110110	
Máscara 255.255.255.240 =	11111111111111111111000000000000	AND
ExtNetID 129.65.16.0 =	10000001010000010001000000000000	

- Dada la IP del destino al que desean enviar un paquete :
 - Le aplica la máscara de su interfaz
 - ¿El resultado es igual a mi Extended Network ID?
 - Sí: está en mi subred, se lo envío directamente (a su MAC)
 - No: está en otra red o subred, se lo envío al router (a la MAC del router)

Subnetting

Envío y reenvío de paquetes

¿Cómo actúan los routers?:

- Tienen configurado:
 - La dirección IP de cada uno de sus interfaces (cada interfaz está en una LAN y por lo tanto tiene una IP de dentro de esa LAN)
 - Cada interfaz tiene configurada la máscara empleada en la red en la que está conectado
 - Una *tabla de rutas* con rutas a subredes de redes a las que está conectado y tal vez rutas a otras redes
- Sin estado. Toman decisiones para cada paquete.
- Si recibe un paquete que no es para ninguna de sus direcciones IP:
 - Busca en la tabla si hay alguna fila que en el campo *Red destino* tenga esa dirección IP. ¿Encuentra?
 - Sí: Es una ruta a ese host en concreto, lo envía según indica la fila
 - No: Calcula el NetID de la red a la que pertenece esa IP (classful)
 - ¿Tiene algún interfaz en esa red?
 - No: Ya tiene el identificador de la red destino
 - Sí: Extrae la máscara de un interfaz que tenga en esa red. La aplica (AND) a la dirección. Ya tiene el identificador de la subred destino
 - Busca ese identificador de red o subred en su tabla de rutas. ¿Lo encuentra?
 - Sí: Lo envía según indica la fila
 - No: Busca una ruta por defecto en la tabla de rutas. ¿Encuentra?
 - Sí: Lo envía según indica la fila
 - No: No sabe cómo hacer llegar el paquete al destino. Lo descarta.

Subnetting Ejemplo

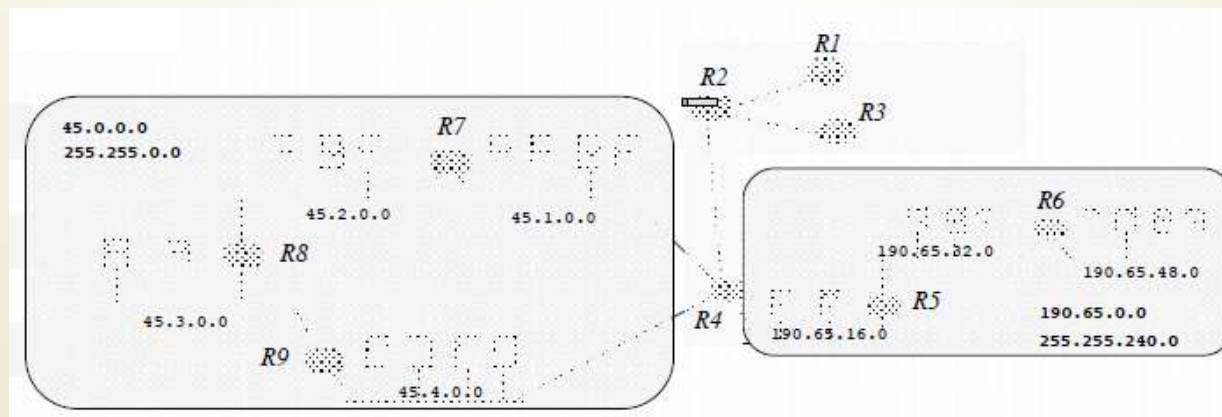
Envío y reenvío de paquetes

Ejemplo 1: El router R2 tiene un paquete cuya dirección IP destino es 190.65.32.14

- La tabla de rutas de R2 es por ejemplo:

Red destino	Next-hop	Interfaz
190.65.0.0	R4 IPiface0	0
45.0.0.0	R4 IPiface0	0
64.0.0.0	R1 IPiface0	1
192.15.24.0	R3 IPiface0	2
(etc...)	(etc...)	

- ¿Tiene una ruta a ese host?
- No... El NetID de esa red es 190.65.0.0 (es clase B). ¿Algún interfaz en esa red?
- No... Busca ese identificador en la tabla de rutas. ¿Lo encuentra?
- Sí... Indica reenviar al router R4, a su interfaz 0 (en la tabla aparecerá su IP). Lo reenvía.
- Fin



Subnetting Ejemplo

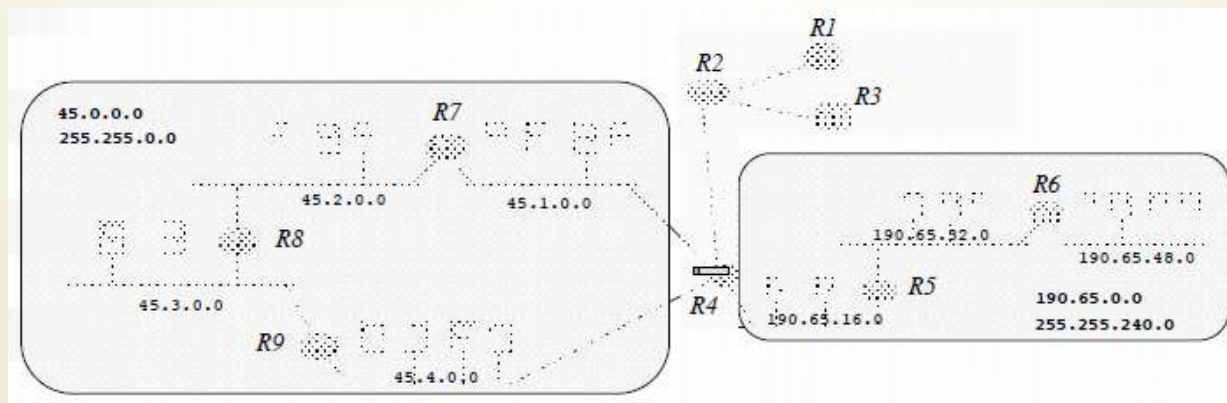
Envío y reenvío de paquetes

- Ejemplo 2: El router R4 tiene un paquete cuya dirección IP destino es 190.65.32.14
- La tabla de rutas de R4 es por ejemplo: Red destino Next-hop Interfaz
- ¿Tiene una ruta a ese host?
- No... El NetID de esa red es 190.65.0.0 (es clase B). ¿Algún interfaz en esa red?
- Sí... Máscara 255.255.240.0 luego el ExtNetID es 190.65.32.0

Red destino	Next-hop	Interfaz
190.65.16.0	-	0
190.65.32.0	R5 IPiface0	0
190.65.48.0	R5 IPiface0	0
64.0.0.0	R2 IPiface0	1
45.1.0.0	-	2
45.2.0.0	R7 IPiface0	2
45.3.0.0	R9 IPiface0	2
45.4.0.0	-	3
0.0.0.0	R2 IPiface0	1

Busca ese identificador en la tabla de rutas. ¿Lo encuentra?

- Sí... Indica reenviar al router R5, a su interfaz 0 (en la tabla aparecerá su IP). Lo envía a su dirección MAC
- Fin



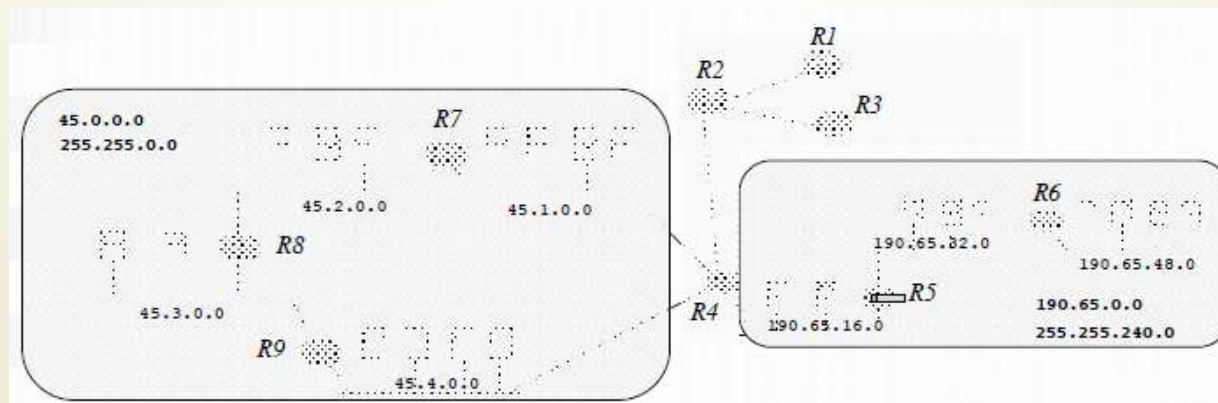
Subnetting Ejemplo

Envío y reenvío de paquetes

Ejemplo 3: El router R5 tiene un paquete cuya dirección IP destino es 190.65.32.14

- La tabla de rutas de R5 es por ejemplo: Red destino Next-hop Interfaz
- ¿Tiene una ruta a ese host?
- No... El NetID de esa red es 190.65.0.0 (es clase B). ¿Algún interfaz en esa red?
- Si... Máscara 255.255.240.0 luego el ExtNetID es 190.65.32.0
- Busca ese identificador en la tabla de rutas. ¿Lo encuentra?
- Sí... Indica enviar directamente al host destino (si es una Ethernet hará un ARP para averiguar la MAC y se lo enviará)
- Fin

Red destino	Next-hop	Interfaz
190.65.16.0	-	0
190.65.32.0	-	1
190.65.48.0	R6 IPiface0	1
0.0.0.0	R4 IPiface0	0



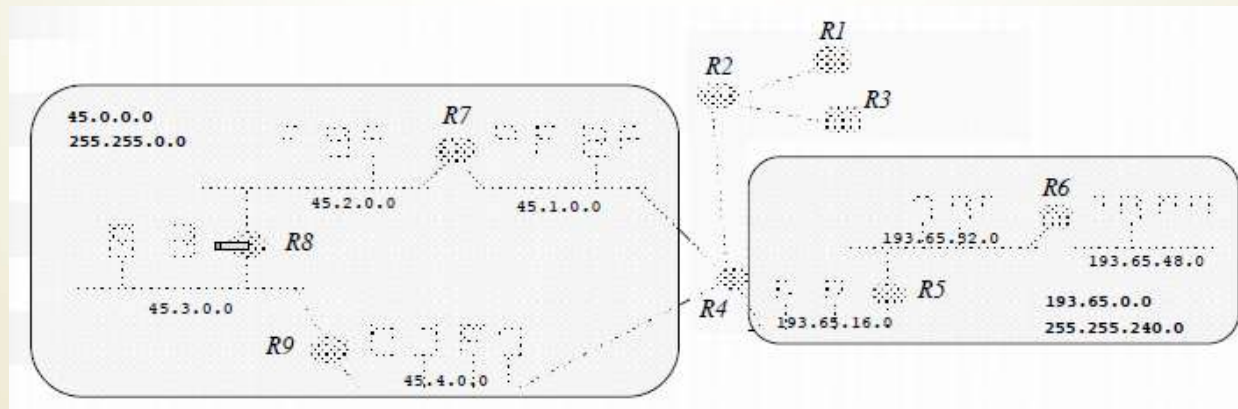
Subnetting Ejemplo

Envío y reenvío de paquetes

Ejemplo 4: El router R8 tiene un paquete cuya dirección IP destino es 201.234.14.56

- La tabla de rutas de R8 es por ejemplo: Red destino Next-hop Interfaz
- ¿Tiene una ruta a ese host?
- No... El NetID de esa red es 201.234.14.0 (es clase C). ¿Algún interfaz en esa red?
- No... Busca ese identificador en la tabla de rutas. ¿Lo encuentra?
- No... Busca una ruta por defecto en la tabla de rutas. ¿Encuentra?
- Sí. Lo envía a la MAC del interfaz 1 del router R9
- Fin

Red destino	Next-hop	Interfaz
45.1.0.0	R7 IPifacel	0
45.2.0.0	-	0
45.3.0.0	-	1
45.4.0.0	R9 IPifacel	1
0.0.0.0	R9 IPifacel	1



Subnetting - Ejercicios

Ejercicio 1: 190.33.109.133 / mask: 255.255.255.128

Indica dirección de red, broadcast y direcciones de host disponibles.

$$128 = 10000000$$

Handwritten calculation for subnetting 190.33.109.133 with mask 255.255.255.128.

The calculation shows the IP address 190.33.109.133 and the mask 255.255.255.128. The mask is converted to binary as 10000000.

The resulting network address is 190.33.109.10000101.

The calculation then shows the range of addresses from 190.33.109.10000000 to 190.33.109.11111111, which corresponds to the range 190.33.109.128 to 190.33.109.255.

The broadcast address is identified as 190.33.109.255.

The usable host range is identified as 190.33.109.129 to 190.33.109.254, with a total of 126 usable hosts.

Address	Label
190.33.109.128	Dir. Red
190.33.109.129	1st Host
190.33.109.254	Ult Host
190.33.109.255	Broad

126 Dir. Host.

Subnetting - Ejercicios

Ejercicio 1: 192.168.20.25 / mask: 255.255.255.240

Indica dirección de red, broadcast y direcciones de host disponibles.

$$240 = 11110000$$

192.168.20.25 / 255.255.255.240 ¹¹¹¹⁰⁰⁰⁰

192.168.20

	128	64	32	16	8	4	2	1
25 →	0	0	0	1	1	0	0	1
-16								
9								

Convierto a binario

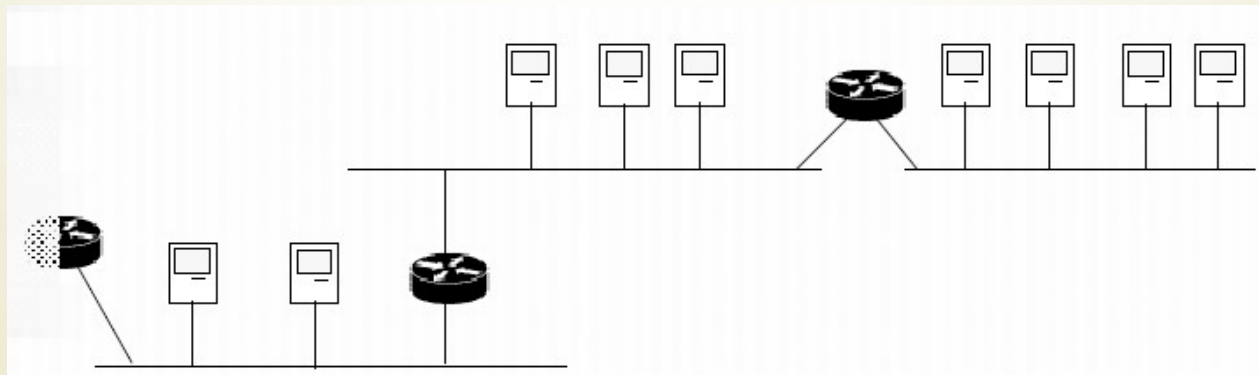
192.168.20.0001 1001
192.168.20.0001 0000 → Dir. Red → 192.168.20.16
0001 → 1ra red 192.168.20.17
1110 → ultimo host 192.168.20.30 (24 hosts)
192.168.20.0001 1111 → Dir. Br. → 192.168.20.31

Resumen hasta ahora

- Subnetting nos permite introducir routers dentro de una red y dividirla en subredes
- Desde el exterior de la red no se sabe si hay subredes o no (compatible hacia atrás, como si no hubiera habido cambios)
- Una vez escogida la máscara queda fijada para toda la red

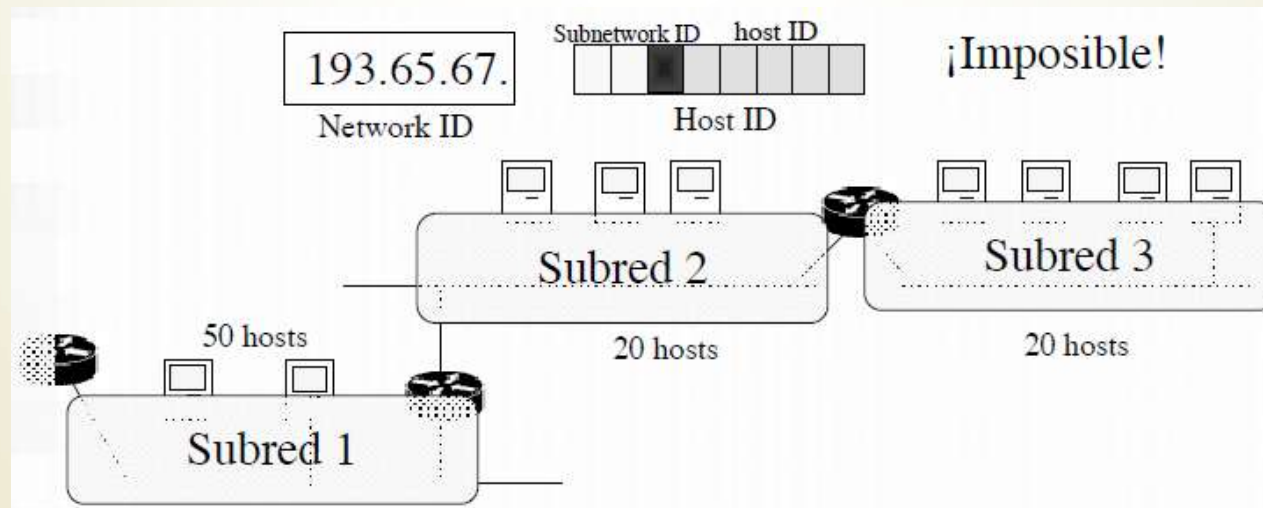
Problemas con Subnetting

- Subnetting permite dividir un espacio de direcciones en subredes
- La restricción es que todas las subredes deben emplear la misma máscara
- Si las subredes no son de tamaño (número de hosts) homogéneo esto pueda dar lugar a un desaprovechamiento de direcciones
- Ejemplo...



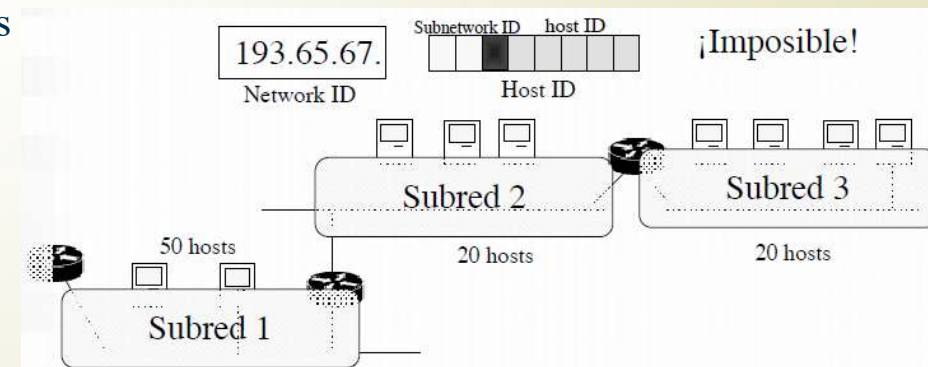
Problemas con Subnetting - Ejemplo

- En la red C 193.65.67.0 se crean tres subredes...
- El número de hosts en cada subred se quiere que sea: 50 en la subred 1, 20 en la subred 2 y 20 en la subred 3 (...)
- Total 90 hosts. Tenemos una red C con 254 direcciones disponibles. ¿Suficiente?
- El host ID de la red C es de 8 bits...
- Para tener 3 subredes el mínimo subnetwork ID es de 3 bits ($2^2-2=2$, $2^3-2=6$)...
- Para tener 50 hosts en una red hacen falta al menos 6 bits en el host ID ($2^5-2=30$, $2^6-2=62$)...



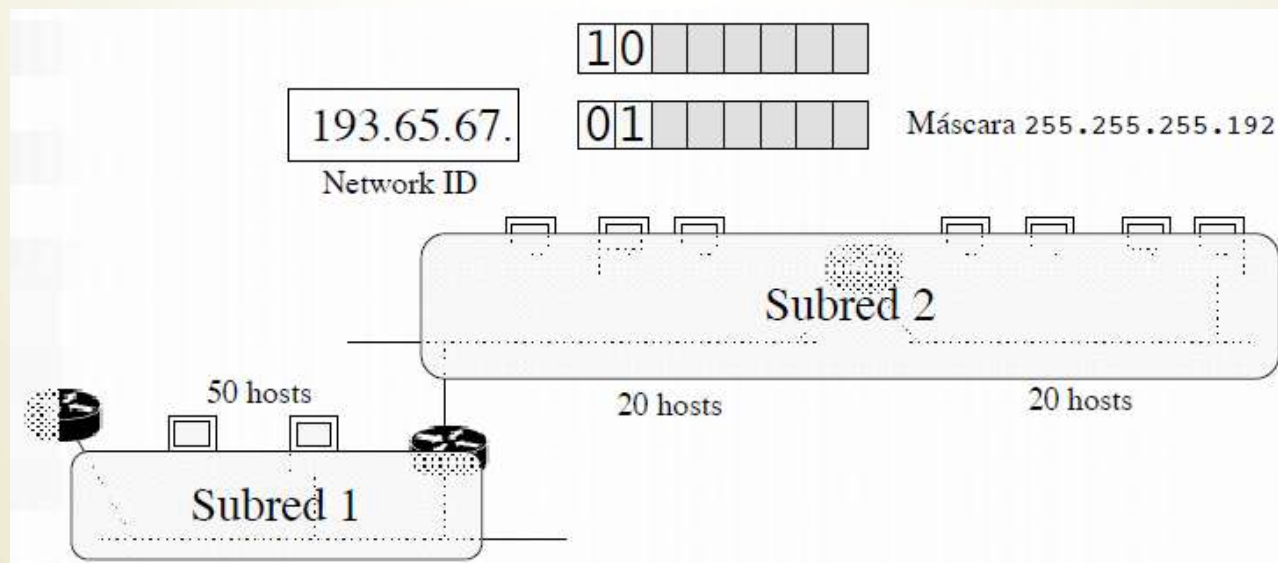
Problemas con Subnetting - Ejemplo

- ¿Dónde se han perdido las direcciones?
- Red C, 254 direcciones, no debería tener problemas con 90 hosts pero...
- Al emplearse una máscara de tamaño fijo para toda la red hay que dimensionarla para la subred más grande. Es decir, la máscara de subred debe tener al menos 6 bits para hosts
- Las subredes que no necesitan tantos bits los tendrán, desperdiciando direcciones
- Para 20 hosts vale con 5 bits, $2^5 - 2 = 30$ IPs y se desperdician 10 direcciones
- Asignando 6 bits se desperdician $2^6 - 2 - 20 = 40$ direcciones en la subred 2 y en la subred 3
- Además, para hacer 3 subredes necesitamos al menos 3 bits en el subnetwork ID
- Pero 3 bits dan para $2^3 - 2 = 6$ subredes
- Estamos empleando 3 subredes, ¡¡ desperdiciamos $3 \times 2^6 = 192$ direcciones !!
- De hecho, con la subred 0 (000 en binario) y la 7 (111) estamos desperdiciando $2 \times 2^6 = 128$ direcciones más
- Todo este desaprovechamiento hace que sea imposible el direccionamiento



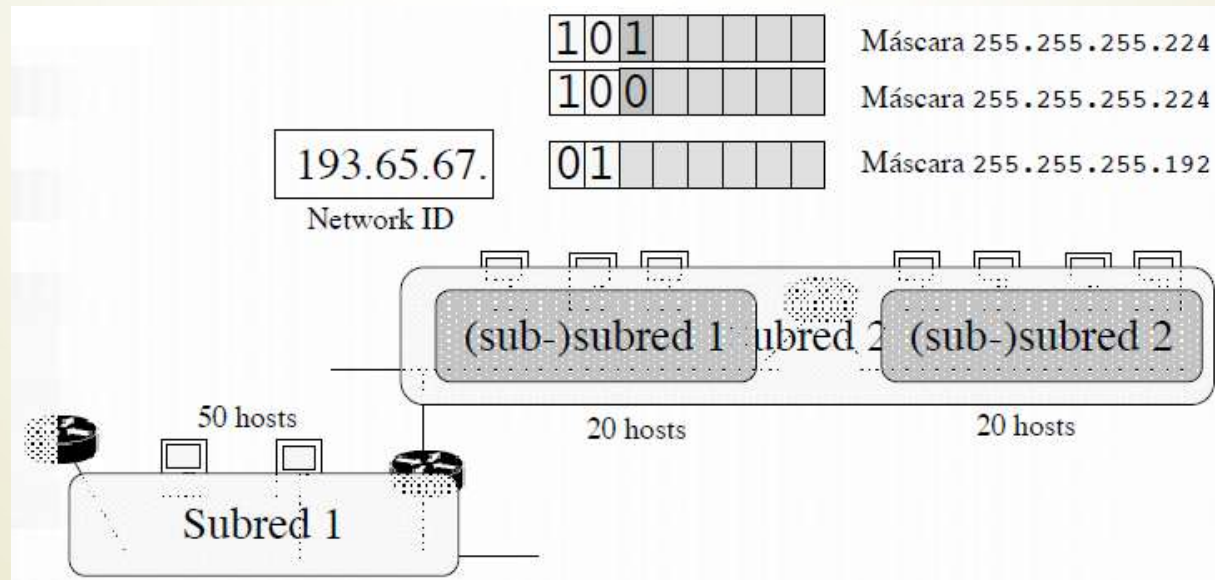
VLSM

- ¿Cómo podrían aprovecharse mejor las direcciones de esa red?
- Supongamos por un lado la subred 1 y por otro lado las otras dos subredes que en conjunto llamaremos ahora subred 2 (ficticia, solo para calcular el reparto en subredes) ...
- La subred 1 tiene 50 hosts, la subred 2 tiene 40 hosts (en 2 sub-subredes), empleamos 6 bits para host ID en la subred 1 y fijamos el subnetwork ID a 01 (...)
- A la subred 2 le asignamos las direcciones que tienen el subnetwork ID 10 (...)

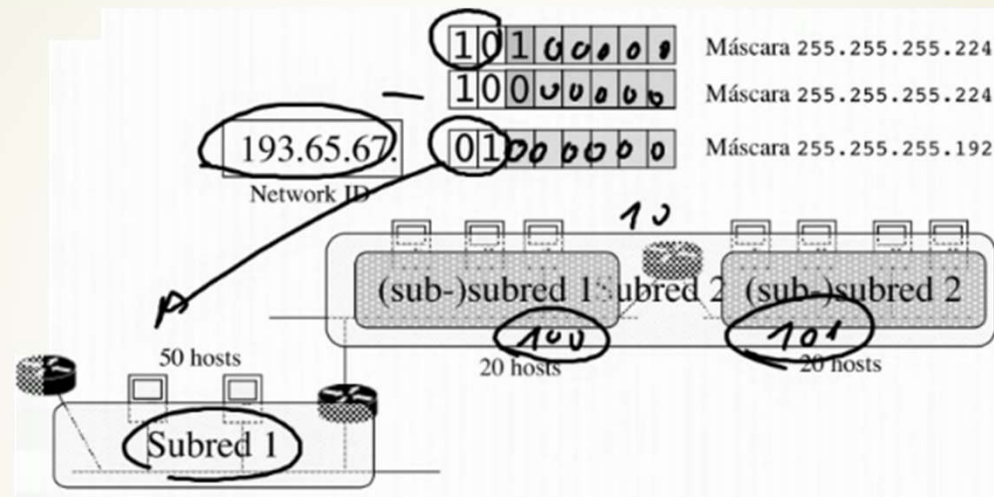


VLSM

- ¿Cómo podrían aprovecharse mejor las direcciones de esa red?
- Ahora podemos empezar de nuevo el problema suponiendo que a la subred 2 se le asigna un espacio de direcciones con 6 bits para el host ID
- Tiene dos (sub-)subredes con 20 hosts cada una ...
- Empleamos 1 bit para distinguir una (sub-)subred de otra y nos quedan 5 bits para host ID...



VLSM

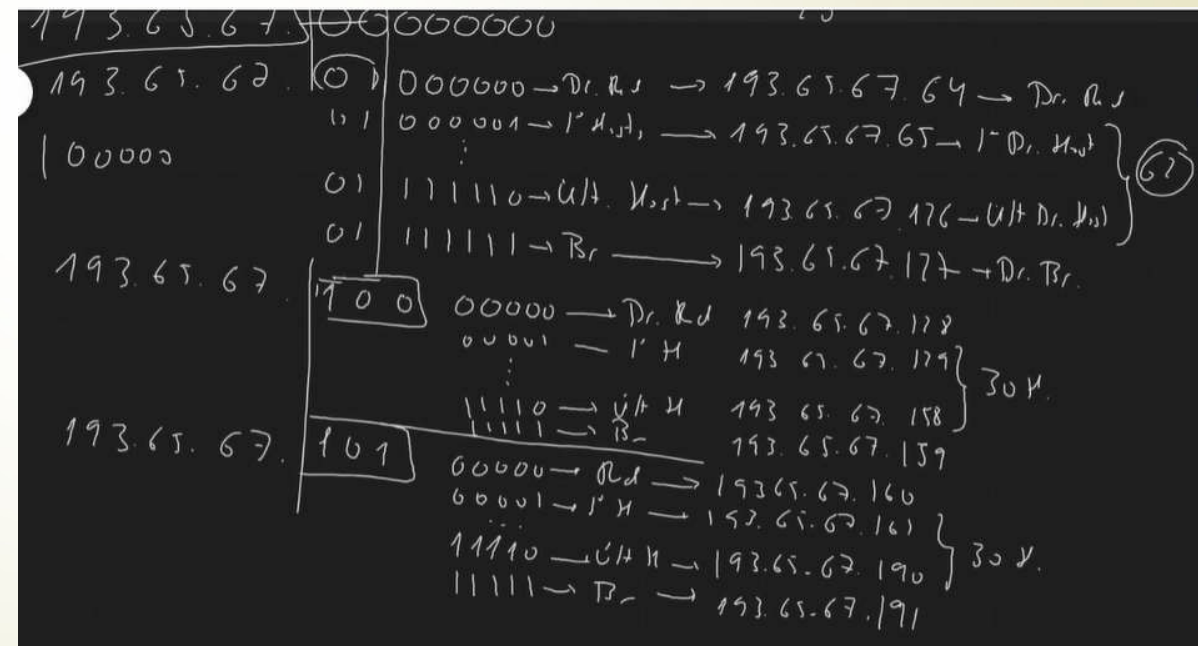
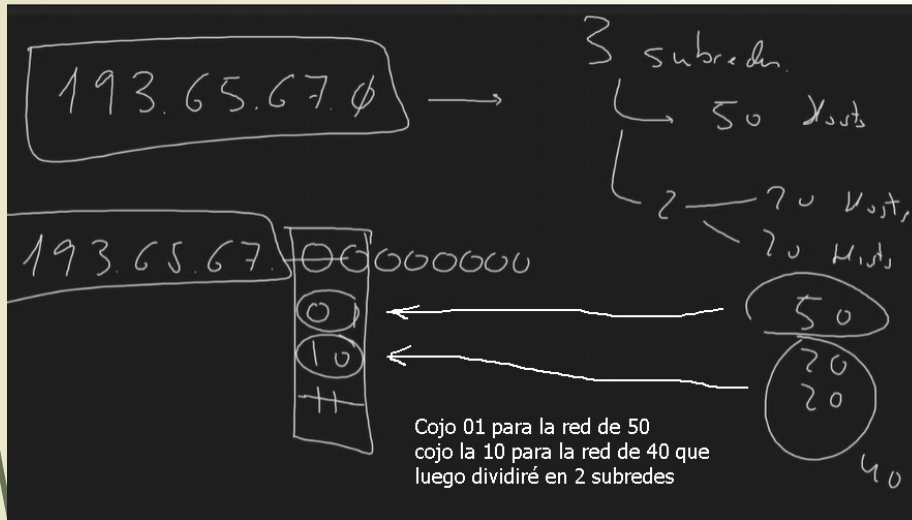


Sub-2 193.65.67.04 → Máscara 255.255.255.11000000 → 255.255.255.192

Sub-2.1 → 193.65.67.128 → .. → 255.255.255.11000000 → 255.255.255.224

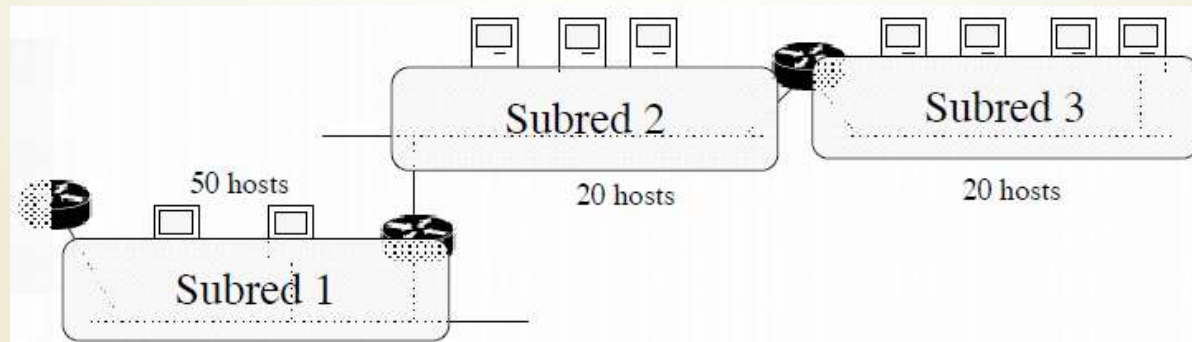
Sub-2.2 → 193.65.67.160 → .. → 255.255.255.11000000 → 255.255.255.224

VLSM



VLSM

- ¿Resultado?
 - Subred 1: Dirección de red 193.65.67.64 máscara 255.255.255.192
 - Subred 2: Dirección de red 193.65.67.128 máscara 255.255.255.224
 - Subred 3: Dirección de red 193.65.67.160 máscara 255.255.255.224
 - Quedan disponibles las direcciones:
 - 193.65.67.0 máscara 255.255.255.192
 - 193.65.67.192 máscara 255.255.255.192
- Ahora la máscara es más importante porque puede ser diferente según la subred
- VLSM = Variable Length Subnet Masks
- Los routers deben ser capaces de almacenar en cada ruta no sola la dirección de la red sino también la máscara
- Veremos más adelante que requiere que el protocolo de enrutamiento transporte no solo las direcciones de las redes sino también las máscaras



VLSM

[illegible]

10 Dada la red 192.168.0.0/24, desarrolle un esquema de direccionamiento que cumpla con los siguientes requerimientos. Use VLSM, es decir, optimice el espacio de direccionamiento tanto como sea posible.

1. Una subred de 20 hosts para ser asignada a la VLAN de Profesores
2. Una subred de 80 hosts para ser asignada a la VLAN de Estudiantes
3. Una subred de 20 hosts para ser asignada a la VLAN de Invitados
4. Tres subredes de 2 hosts para ser asignada a los enlaces entre enrutadores.

Solución

Ordeno las subredes en orden decreciente: 80, 20, 20, 2, 2, 2.

Para 80 hosts necesito 7 bits ($2^7=128$, menos red y broadcast 126 hosts máx.), por lo tanto el prefijo de subred del primer bloque sería /25 ($8-7=1$; $24+1=25$) Tomando la subred cero, la primera dirección de subred sería 192.168.0.0/25, broadcast 192.168.0.127, por lo tanto el rango asignable sería .1 hasta .126.

Para 20 hosts necesito 5 bits ($2^5=32$, es decir 30 hosts máx.). Prefijo: /27 (8-5=3, $24+3=27$);
Dir. de red: 192.168.0.128/27, broadcast 192.168.0.159. Rango asignable .129-.158.

La siguiente subred es del mismo tamaño y el prefijo es el mismo. Dir. de red: 192.168.0.160/27, broadcast 192.168.0.191, rango .161-.190.

Los enlaces entre enrutadores sólo necesitan 2 bits ($2^2=4$, es decir 2 hosts máx) por lo tanto el prefijo debe ser /30 ($8-2=6$, $24+6=30$). Dir. de enlace 1: 192.168.0.192, dir. de broadcast en enlace 1: 192.168.0.195, rango .193-.194. Dir. enlace 2: 192.168.0.196/30, broadcast en enlace 2: 192.168.0.199, rango .197-.198. Dir. enlace 3: 192.168.0.200/30, broadcast enlace 3: 192.168.0.203, rango: .201-.202.

El esquema resultado es:

Red	Dir	Broadcast	Rango	Máscara
Estudiantes(80)	192.168.0.0/25	192.168.0.127	.1-.126	255.255.255.128
Profesores(20)	192.168.0.128/27	192.168.0.159	.129-158	255.255.255.224
Invitados(20)	192.168.0.160/27	192.168.0.191	.161-190	255.255.255.224
Enlace 1(2)	192.168.0.192/30	192.168.0.195	.193-194	255.255.255.252
Enlace 2(2)	192.168.0.196/30	192.168.0.199	.197-198	255.255.255.252
Enlace 3(2)	192.168.0.200/30	192.168.0.203	.201-202	255.255.255.252

Se puede observar que los rangos de direcciones asignados son continuos y que queda disponible para crecimiento futuro un rango de direcciones desde 204 en adelante.

Supernetting

El problema

- Supongamos otra situación: Se desea un espacio de direcciones para una red que dispone de 1000 máquinas
- Una red de clase C solo dispone de 254 direcciones: insuficiente
- Tendríamos que solicitar una red de clase B pero
- Desperdiciaríamos $(2^{16}) - 2 - 1000 = 64534$ direcciones, ¡¡ el 98% de las direcciones !!
- Ante esta situación, redes de tamaño medio reservaban redes B sin utilizarlas a penas con lo que el espacio de direcciones de las redes B se agotaba

Supernetting

- Una alternativa es asignarle varias redes C
- Una red de 1000 hosts necesitaría al menos 4 redes C y se necesitaría una entrada en las tablas de rutas de todos los routers de Internet por cada red C
- Solución:
 - Asignar redes C “consecutivas”
 - Ejemplo:

200.45.64.0	11001000	00101101	01000000	00000000
200.45.65.0	11001000	00101101	01000001	00000000
200.45.66.0	11001000	00101101	01000010	00000000
200.45.67.0	11001000	00101101	01000011	00000000
Red: 200.45.64.0	11001000	00101101	01000000	00000000
Máscara: 255.255.255.252.0	11111111	11111111	11111100	00000000

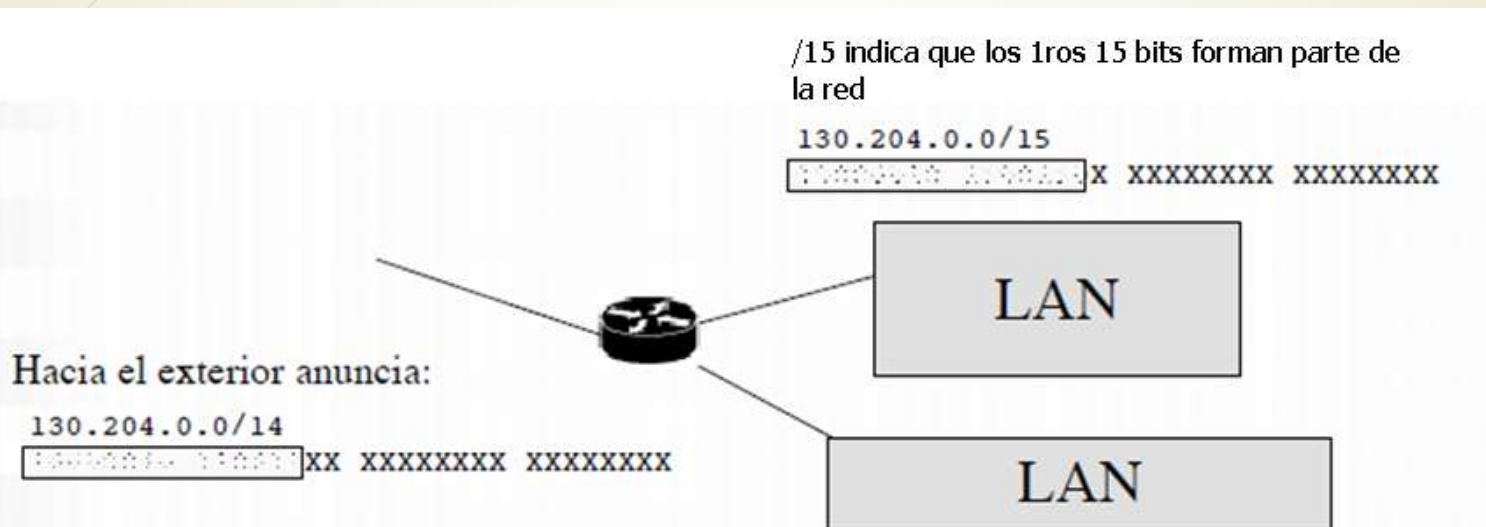
- Se agrupan las redes consecutivas en un solo prefijo/máscara
- Los routers pueden almacenar una sola entrada en su tabla de rutas siempre que sean capaces de recordar también la máscara de la red

CIDR

- Classless InterDomain Routing
- Respuesta a los problemas que estaba teniendo Internet de:
 - Agotamiento de direcciones
 - Crecimiento de las tablas de rutas
- Junta el funcionamiento de VLSM y Supernetting
- Las clases (A, B y C) dejan de tener significado
- Las entradas en las tablas de rutas de los routers deben tener no solo la dirección de la red sino también la máscara
- El protocolo de enrutamiento que se emplee debe transportar las máscaras
- Permite:
 - Asignar redes más ajustadas al tamaño necesario. Se asigna un identificador de red y una máscara del tamaño deseado (VLSM)
 - Al no tener significado las clases la red puede estar en cualquier rango disponible (no hace falta que sea dentro de una red B o agrupando redes C)
 - Reducir el número de entradas en las tablas de rutas “resumiendo” varias entradas en una (Supernetting)

CIDR

Ejemplo de agregación de rutas



Ejemplo 2. Clase C - quiero 2 subredes

192.168.1.0 | 0 | 00000000 → 192.168.1.0 /25
192.168.2.1 | 1 | 00000000 ↪ 192.168.1.128 /25

CIDR

Envío y reenvío de paquetes

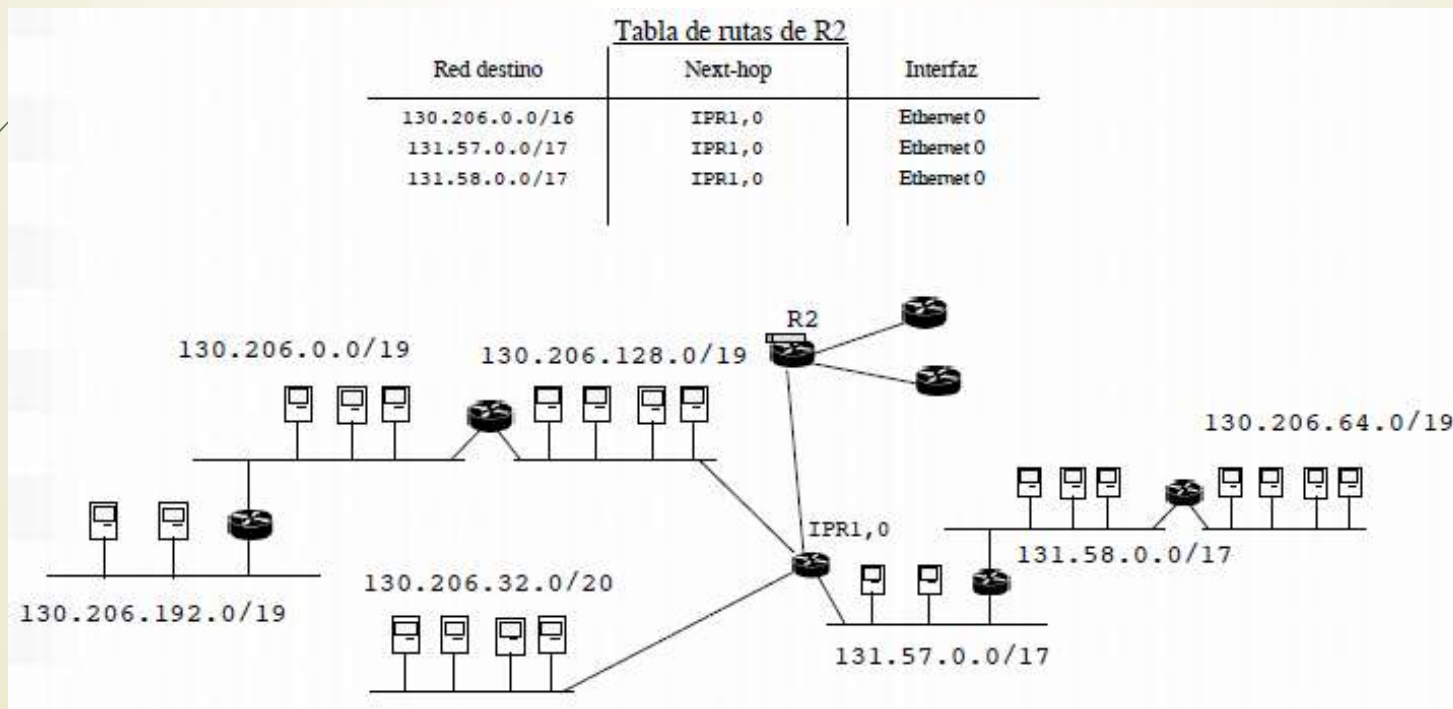
¿Cómo actúan los routers/hosts?

- Tienen configurado:
 - La dirección IP de cada uno de sus interfaces
 - Cada interfaz tiene configurada la máscara empleada en la red a la que está conectado
 - Una tabla de rutas con rutas a redes. Cada entrada identifica la red destino con su dirección de red Y una máscara de red
 - La máscara puede no ser la de la red destino final
- Si tiene un paquete IP que no es para una de sus direcciones:
 - Comprueba con todas las entradas en su tabla de rutas si esa IP pertenece a la red especificada por la ruta (teniendo en cuenta la máscara de red)
 - Si no pertenece a ninguna, descarta el paquete
 - Si encuentra una o más rutas válidas:
 - Escoge aquella con la máscara más “larga” (mayor número de 1s)
 - Reenvía el paquete por donde indica esa ruta
- Nombre: Longest Match

CIDR

Ejemplo

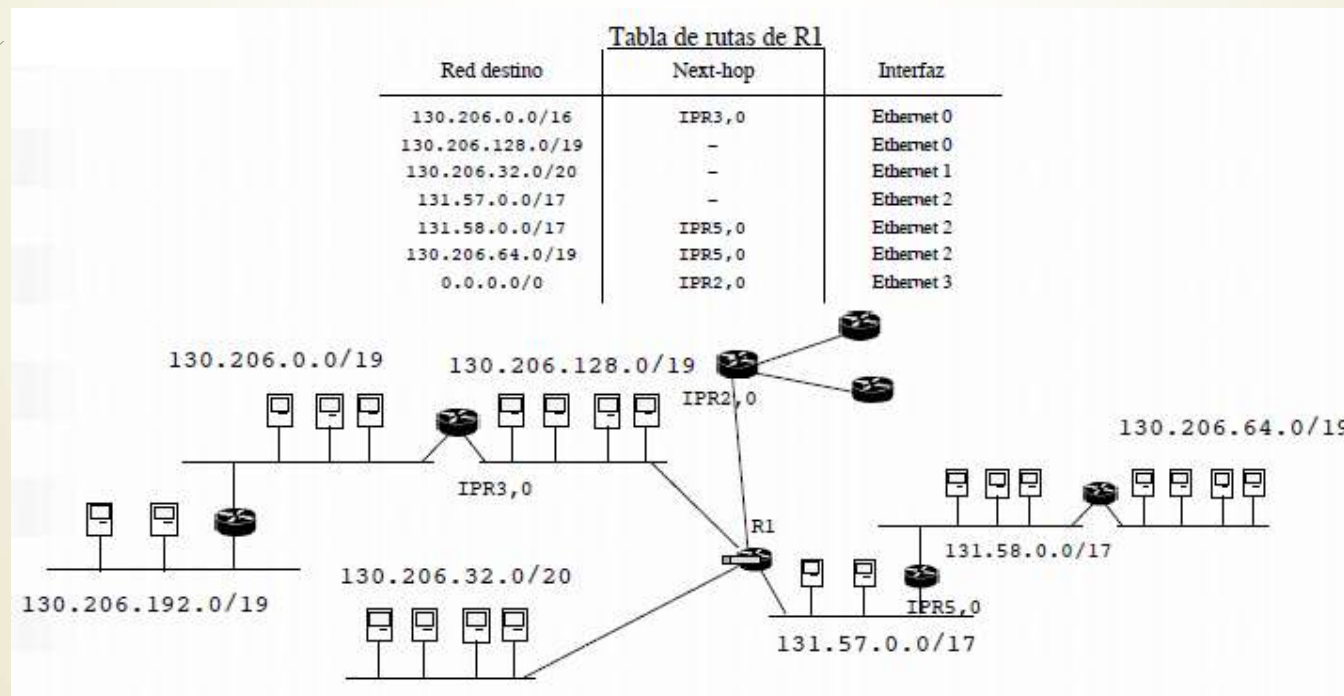
- El Router R2 tiene un paquete dirigido a la dirección 130.206.66.45
 - Busca en su tabla de rutas aquellas redes destino a las que pertenece esta IP (solo 130.206.0.0/16)
 - De ellas emplea la del prefijo más largo
 - Fin



CIDR

Ejemplo

- El Router R1 tiene un paquete dirigido a la dirección 130.206.66.45
 - Busca en su tabla de rutas aquellas redes destino a las que pertenece esta IP (130.206.0.0/16, 130.206.64.0/19 y 0.0.0.0/0)
 - De ellas emplea la del prefijo más largo (130.206.64.0/19)
 - Fin



CIDR

- Ya no existe un “Subnetwork ID”
- Por lo tanto ya no hay que eliminar subredes que tengan todo 0s o 1s antes del Host ID
- Para que se puedan ir agregando rutas hace falta que el reparto de direcciones mantenga esa jerarquía
- Ahora se asignan direcciones manteniendo una jerarquía geográfica
- Según la región del mundo a la que pertenezca la red hay una organización (RIR, Regional Internet Registry) encargada de asignarle direcciones:
 - RIPE NCC (www.ripe.net): Europa, Oriente Medio, Asia Central y África al norte del ecuador
 - ARIN (www.arin.net): América, parte del Caribe y África subecuatorial
 - APNIC (www.apnic.net): Asia y Pacífico
 - LACNIC (lacnic.net): América Latina y el Caribe
- Las redes A, B y C que veíamos que estaban reservadas para redes privadas son:
 - 10/8
 - 172.16/12
 - 192.168/16

CIDR - Ejercicios

Dirección 200.2.1.130/27

Indica número de hosts disponibles en la red.

Tengo la dirección 200.2.1.130/27

pasamos el 130 -> 200.2.1.10000010 (128+2)

Handwritten calculation on a blackboard:

↓ 77h

200.2.1.10000010

200.2.1.10000000 → 1'h → 200.2.1.128/27

200.2.1.10011110 → 6'h → 200.2.1.138/27

} 30h

CIDR - Ejercicios

Dirección 134.141.7.7/24 → número de direcciones de Hosts

Al tratarse de /24 la máscara es: 255.255.255.0

134.141.7.7 /24 → ¿Dir Hosts? —

134.141.7.00000011

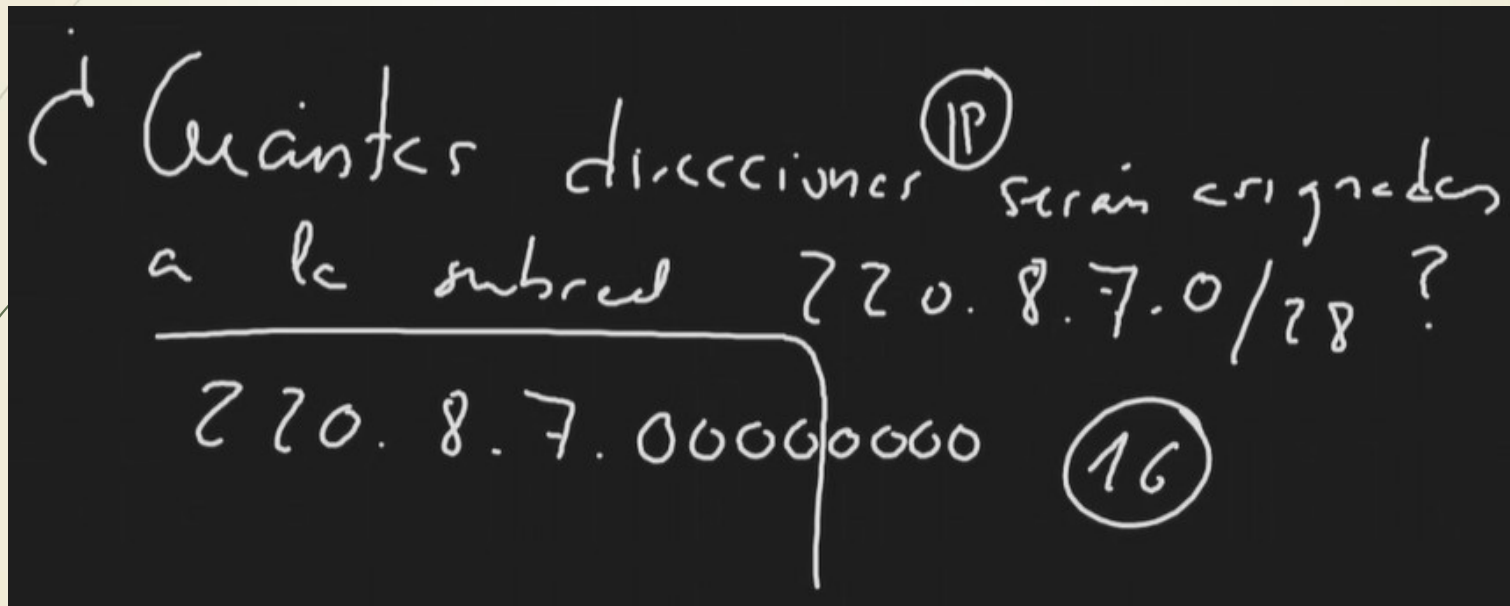
00000001 → 134.141.7.1 /24

11111110 → 134.141.7.254 /24

Salen 254
equipos de host

CIDR - Ejercicios

Dirección 220.8.7.0/28 → número de direcciones que serán asignadas a la subred



¿ Cuántas direcciones ^(IP) serán asignadas
a la subred 220.8.7.0/28 ?

220.8.7.00000000 (16)

16 direcciones de red

14 hosts

CIDR - Ejercicios

2. ¿Cuáles de las que se mencionan a continuación son 2 direcciones IP que pueden ser asignadas a nodos de la subred 192.168.15.19/28?

- (A) 192.168.15.17/28

B. 192.168.15.14

- (C) 192.168.15.29/28

D. 192.168.15.16

E. 192.168.15.31

F. Ninguna de las que se menciona.

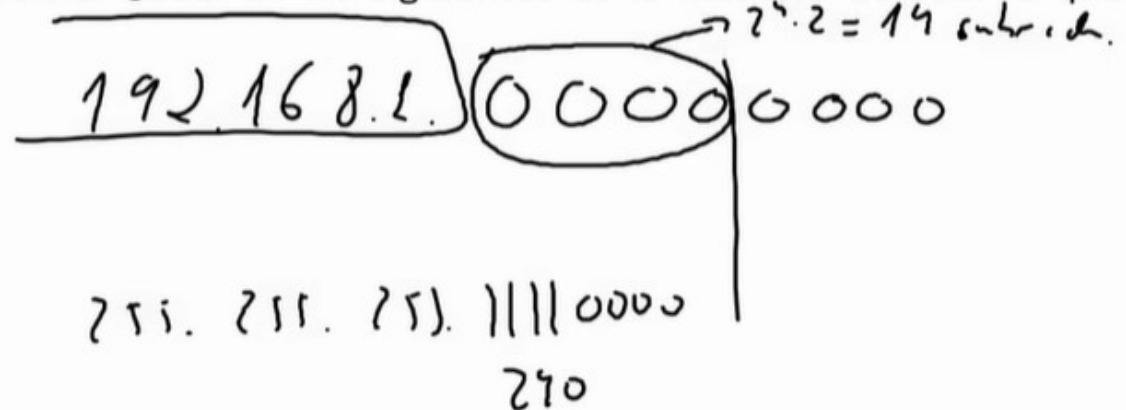
Handwritten notes showing binary representations and calculations for IP addresses within the 192.168.15.0/28 range:

192.168.15.00010011
192.168.15.00010001 - 1.4 - 192.168.15.17/28
192.168.15.00011110 - 6.4 - 192.168.15.30/28

CIDR - Ejercicios

3. Usted se encuentra trabajando en una empresa a la que le ha sido asignada una dirección clase C y se necesita crear 10 subredes. Se le requiere que disponga de tantas direcciones de nodo en cada subred, como resulte posible. ¿Cuál de las siguientes es la máscara de subred que deberá utilizar?

- A. 255.255.255.192
- B. 255.255.255.224
- ☒ C. 255.255.255.240
- D. 255.255.255.248
- E. 255.255.255.242
- F. Ninguna de las que se menciona.



Resumen

- Podemos tener mucha más flexibilidad en el tamaño de las redes empleando la máscara de red y así asignar espacios de direcciones más ajustados a las necesidades
- De esta forma aprovechamos mejor los bloques de direcciones aún disponibles
- CIDR ignora el significado de las clases A, B y C
- Con CIDR se pueden crear subredes con el prefijo que se desee y estén en el rango que estén (A, B...)
- Podemos también resumir varias rutas en una sola siempre que tengan un prefijo común

¿Alguna duda?



¡¡Gracias!!

